Exercício em questão

Camisetas da Olimpíada

A Olimpíada Municipal de Programação vai distribuir camisetas para os melhores colocados, e por isso solicitou que os premiados informassem o tamanho preferido da camiseta, entre os tamanhos pequeno e médio.

A empresa que confeccionou as camisetas, por uma falha, pode ter se enganado na quantidade de camisetas para cada tamanho. Foram produzidas camisetas em número suficiente para todos os premiados, mas talvez não do tamanho preferido.

Dadas a lista com os tamanhos preferidos pelos premiados e a quantidade de camisetas de cada tamanho produzidas pela empresa, escreva um programa para determinar se todos os premiados receberão camisetas do tamanho escolhido.

Entrada:

A primeira linha contém um inteiro N, o número de premiados. A segunda linha contém N inteiros T_i, indicando os tamanhos solicitados pelos premiados, sendo que $T_i = 1$ representa o tamanho pequeno e $T_i = 2$ representa o tamanho médio. A terceira linha contém um inteiro P, o número de camisetas de tamanho pequeno produzidas. A quarta e última contém um inteiro M, o número de camisetas de tamanho médio produzidas.

Saída:

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula 'S' se todos os premiados serão atendidos com a camiseta do tamanho que escolheram, ou a letra maiúscula 'N' caso contrário.

Restrições:

$1 \leq N \leq 1000$
$0 \leq P \leq 1000$
$0 \leq M \leq 1000$
$N \leq P + M$

$1 \leq X_i \leq 2$ para $1 \leq i \leq N$

Resoluções C-Like

Em Linguagem C:

```
#include <stdio.h>

int main(){
    // Declaração de variáveis
    int N = 0;          // Número de premiados
    int T = 0;          // Tamanho solicitado por cada premiado
    int contadorT1 = 0; // Contador para tamanho pequeno
    int contadorT2 = 0; // Contador para tamanho médio
    int P = 0;          // Camisetas pequenas produzidas
    int M = 0;          // Camisetas médias produzidas

    scanf("%d", &N);    // Lê o número de premiados

    // Verifica se N está dentro das restrições
    if(N >= 1 && N <= 1000){
        // Loop para ler os tamanhos solicitados
        for(int i = 1; i <= N; i++){
            scanf("%d", &T);
            // Verifica se o tamanho é válido
            if(T == 1 || T == 2){
                if(T == 1){
                    contadorT1++; // Incrementa contador de pequenos
                }
                if(T == 2){
                    contadorT2++; // Incrementa contador de médios
                }
            }
        }

        scanf("%d", &P); // Lê quantidade de pequenos produzidos
        // Verifica se P está dentro das restrições
        if(P >= 0 && P <= 1000){
            scanf("%d", &M); // Lê quantidade de médios produzidos
```

```
        // Verifica se M está dentro das restrições
        if(M >= 0 && M <= 1000){
            // Verifica se a produção total atende ao número de premiados
            if(N <= P + M){
                // Verifica se a produção atende a demanda por tamanho
                if(P >= contadorT1 && M >= contadorT2){
                    printf("S");   // Todos serão atendidos
                }
                else{
                    printf("N");   // Não serão atendidos
                }
            }
        }
    }
    }
    return 0;
}
```

Em Linguagem C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Declaração de variáveis
    int N = 0;          // Número de premiados
    int T = 0;          // Tamanho solicitado por cada premiado
    int contadorT1 = 0;  // Contador para tamanho pequeno
    int contadorT2 = 0;  // Contador para tamanho médio
    int P = 0;          // Quantidade de camisetas pequenas produzidas
    int M = 0;          // Quantidade de camisetas médias produzidas

    // Lê o número de premiados
    cin >> N;

    // Verifica se N está dentro das restrições (1 ≤ N ≤ 1000)
    if (N >= 1 && N <= 1000) {
        // Loop para ler os tamanhos solicitados por cada premiado
        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            cin >> T;
```

```
            // Verifica se o tamanho é válido
            if (T == 1 || T == 2) {
                if (T == 1) {
                    contadorT1++;   // Incrementa contador de pequenos
                }
                if (T == 2) {
                    contadorT2++;   // Incrementa contador de medios
                }
            }
        }

        // Lê a quantidade de camisetas pequenas produzidas
        cin >> P;
        // Verifica se P está dentro das restrições (0 ≤ P ≤ 1000)
        if (P >= 0 && P <= 1000) {
            // Lê a quantidade de camisetas médias produzidas
            cin >> M;
            // Verifica se M está dentro das restrições (0 ≤ M ≤ 1000)
            if (M >= 0 && M <= 1000) {
                // Verifica se o total de camisetas produzidas atende ao número de
premiados
                if (N <= P + M) {
                    // Verifica se a produção atende a demanda para ambos os tamanhos
                    if (P >= contadorT1 && M >= contadorT2) {
                        cout << "S";  // Todos serão atendidos
                    }
                    else {
                        cout << "N";  // Não serão atendidos
                    }
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

Em Linguagem C#:

```
using System;
```

```
class Program {
    static void Main() {

        // Declaração de variáveis
        int N = 0;          // Número de premiados
        int T = 0;          // Tamanho lido
        int contadorT1 = 0; // Contador de tamanho pequeno
        int contadorT2 = 0; // Contador de tamanho médio
        int P = 0;         // Camisetas P produzidas
        int M = 0;         // Camisetas M produzidas

        // Lê o número de premiados
        N = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Verifica se N está dentro das restrições
        if (N >= 1 && N <= 1000) {
            // Loop para ler os tamanhos solicitados
            for (int i = 1; i <= N; i++) {
                T = int.Parse(Console.ReadLine());
                // Verifica se o tamanho é válido
                if (T == 1 || T == 2) {
                    if (T == 1) {
                        contadorT1++; // Incrementa contador de pequenos
                    }
                    if (T == 2) {
                        contadorT2++; // Incrementa contador de médios
                    }
                }
            }

            // Lê quantidade de camisetas P produzidas
            P = int.Parse(Console.ReadLine());
            // Verifica se P está dentro das restrições
            if (P >= 0 && P <= 1000) {
                // Lê quantidade de camisetas M produzidas
                M = int.Parse(Console.ReadLine());
                // Verifica se M está dentro das restrições
                if (M >= 0 && M <= 1000){
                    // Verifica se há camisetas suficientes no total
                    if (N <= P + M){
                        // Verifica se a produção atende a demanda para ambos os tamanhos
                        if (P >= contadorT1 && M >= contadorT2) {
                            Console.WriteLine("S");   // Todos serão atendidos
                        }
```

```
                else{
                    Console.WriteLine("N");   // Não serão atendidos
                }
            }
        }
    }
  }
}
```

Em Linguagem Java:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Declaração de variáveis
        int N = 0;          // Número de premiados
        int T = 0;          // Tamanho solicitado por cada premiado
        int contadorT1 = 0;  // Contador de pessoas que querem tamanho pequeno
        int contadorT2 = 0;  // Contador de pessoas que querem tamanho médio
        int P = 0;          // Quantidade de camisetas pequenas produzidas
        int M = 0;          // Quantidade de camisetas médias produzidas

        // Lê o número de premiados
        N = scanner.nextInt();

        // Verifica se N está dentro das restrições
        if (N >= 1 && N <= 1000) {
            // Loop para ler os tamanhos solicitados por cada premiado
            for (int i = 1; i <= N; i++) {
                T = scanner.nextInt();
                // Verifica se o tamanho é válido
                if (T == 1 || T == 2) {
                    if (T == 1) {
                        contadorT1++;  // Incrementa contador de pequenos
                    }
                    if (T == 2) {
```

```
                contadorT2++;  // Incrementa contador de médios
            }
        }
    }

    // Lê a quantidade de camisetas pequenas produzidas
    P = scanner.nextInt();
    // Verifica se P está dentro das restrições
    if (P >= 0 && P <= 1000) {
        // Lê a quantidade de camisetas médias produzidas
        M = scanner.nextInt();
        // Verifica se M está dentro das restrições
        if (M >= 0 && M <= 1000) {
            // Verifica se a produção total atende ao número de premiados
            if (N <= P + M) {
                // Verifica se a produção atende a demanda por tamanho
                if (P >= contadorT1 && M >= contadorT2) {
                    System.out.println("S");  // Atende
                } else {
                    System.out.println("N");  // Não atende
                }
            }
        }
    }
  }
  scanner.close();
 }
}
```

Em Linguagem Python:

```
N = int(input())  # Lê o número de premiados
contadorT1 = 0    # Contador para camisetas pequenas
contadorT2 = 0    # Contador para camisetas médias

# Verifica se N está dentro das restrições
if 1 <= N <= 1000:
    # Loop para ler os tamanhos solicitados por cada premiado
    for _ in range(N):
        T = int(input())  # Lê o tamanho solicitado
```

```
    if T == 1:
        contadorT1 += 1  # Incrementa contador de pequenos
    elif T == 2:
        contadorT2 += 1  # Incrementa contador de médios

# Lê a quantidade de camisetas pequenas produzidas
P = int(input())
# Verifica se P está dentro das restrições
if 0 <= P <= 1000:
    # Lê a quantidade de camisetas médias produzidas
    M = int(input())
    # Verifica se M está dentro das restrições
    if 0 <= M <= 1000:
        # Verifica se a produção total atende ao número de premiados
        if N <= (P + M):
            # Verifica se a produção atende a demanda específica por tamanho
            if P >= contadorT1 and M >= contadorT2:
                print("S")   # Atende
            else:
                print("N")   # Não atende
```

Execuções

Em Linguagem C:

EM_C.c

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int N = 0;
    int T = 0;
    int contadorT1 = 0;
    int contadorT2 = 0;
    int P = 0;
    int M = 0;

    scanf("%d", &N);

    if(N >= 1 && N <= 1000){
        for(int i = 1; i <= N; i++){
            scanf("%d", &T);
            if(T == 1 || T == 2){
                if(T == 1){
                    contadorT1++;
                }
                if(T == 2){
                    contadorT2++;
                }
            }
        }
        scanf("%d", &P);
        if(P >= 0 && P <= 1000){
            scanf("%d", &M);
```

D:\Studies\IC\C-Like\EM_C.exe

```
4
2
2
2
2
1
3
N
Process returned 0 (0x0)   execution time : 28.688 s
Press any key to continue.
```

Logs & others: Code::Blocks | Search results | Cccc | Build log | Build messages

File	Line	Message

Em Linguagem C++:

EM_C++.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N = 0;
    int T = 0;
    int contadorT1 = 0;
    int contadorT2 = 0;
    int P = 0;
    int M = 0;

    cin >> N;

    if (N >= 1 && N <= 1000) {
        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            cin >> T;
            if (T == 1 || T == 2) {
                if (T == 1) {
                    contadorT1++;
                }
                if (T == 2) {
                    contadorT2++;
                }
            }
        }
        cin >> P;
        if (P >= 0 && P <= 1000) {
```

D:\Studies\IC\C-Like\EM_C++.exe

```
4
2
2
2
2
1
3
N
Process returned 0 (0x0)   execution time : 14.905 s
Press any key to continue.
```

Logs & others

Em Linguagem C#:

Main.cs

```csharp
// Online C# Editor for free
// Write, Edit and Run your C# code using C# Online Compiler

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        int N = 0;
        int T = 0;
        int contadorT1 = 0;
        int contadorT2 = 0;
        int P = 0;
        int M = 0;

        N = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (N >= 1 && N <= 1000)
        {
            for (int i = 1; i <= N; i++)
            {
```

Output

```
4
2
2
2
2
1
3
N

=== Code Execution Successful ===
```

Em Linguagem Java:

Main.java

```java

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int N = 0;
        int T = 0;
        int contadorT1 = 0;
        int contadorT2 = 0;
        int P = 0;
        int M = 0;

        N = scanner.nextInt();

        if (N >= 1 && N <= 1000) {
            for (int i = 1; i <= N; i++) {
                T = scanner.nextInt();
```

input

```
4
2
2
2
2
1
3
N

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Em Linguagem Python:

main.py

```python

N = int(input())
contadorT1 = 0
contadorT2 = 0

if 1 <= N <= 1000:
    for _ in range(N):
        T = int(input())
        if T == 1:
            contadorT1 += 1
        elif T == 2:
            contadorT2 += 1

    P = int(input())
    if 0 <= P <= 1000:
        M = int(input())
        if 0 <= M <= 1000:
            if N <= (P + M):
```

input

```
4
2
2
2
2
2
1
3
N


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```